

计算机基础理论

1.在计算机存储中，1 KB 等于多少字节？

- A) 1,024 字节 C) 1,536 字节
- B) 1,000 字节 D) 512 字节

2.在计算机中，什么是操作系统？

- A) 一种应用程序 C) 一种硬件设备
- B) 一种编程语言 D) 一种控制和管理计算机硬件和软件资源的软件

3.下列哪个不是常见的编程语言？

- A) Java C) Python
- B) HTML D) DNS

4.在计算机领域，RAM 是什么的缩写？

- A) Random Access Memory C) Central Processing Unit
- B) Read Only Memory D) Graphics Processing Unit

5.下列哪个不是计算机的基本硬件组件？

- A) CPU C) Software
- B) RAM D) Cache

6.下列哪个不是常见的操作系统？

- A) Windows C) iOS
- B) Linux D) Bluetooth

7.下列哪个不是计算机网络中常见的传输媒介？

- A) 光纤 C) 无线信号
- B) 电缆 D) 闪存盘

8.在计算机中，什么是硬件？

- A) 一种编程语言 C) 计算机的物理部件
- B) 一种操作系统 D) 一种存储设备

9.在计算机中，什么是软件？

- A) 一种编程语言 C) 一种存储设备
- B) 计算机的物理部件 D) 一种指令集合

NOI (National Olympiad in Informatics, 全国信息学奥林匹克竞赛) 是中国的一项全国性信息学竞赛活动，旨在选拔和培养优秀的信息学人才。以下是一些与 NOI 相关的理论知识：

编程语言：NOI 主要使用 C/C++ 作为竞赛的编程语言。参赛选手需要熟练掌握 C/C++ 的语法和数据结构。

算法与数据结构：NOI 竞赛注重算法与数据结构的设计和实现，选手需要熟悉常见的算法和数据结构，如栈、队列、链表、树、图等。

数学知识：NOI 竞赛中的问题通常涉及到数学的相关知识，如数论、组合数学、概率论等。选手需要具备一定的数学基础。

算法分析与优化：选手需要对算法的时间复杂度和空间复杂度有一定的理解，并能够优化算法以提高效率。

数制转换-信息编码

将二进制数 1101 转换为十进制，结果为_____。

将十进制数 35 转换为二进制，结果为_____。

将八进制数 53 转换为十进制，结果为_____。

将十进制数 97 转换为八进制，结果为_____。

将十六进制数 3A 转换为十进制，结果为_____。

将十进制数 25 转换为十六进制，结果为_____。

将八进制数 73 转换为二进制，结果为_____。

将十进制数 198 转换为八进制，结果为_____。

将二进制数 1010 转换为八进制，结果为_____。

将十六进制数 FF 转换为二进制，结果为_____。

对于十进制数 7，将其转换为二进制表示，并执行右移 1 位操作，结果为多少？

对于二进制数 1101，执行按位与操作，与二进制数 1010 进行运算，结果为多少？

对于二进制数 1010，执行按位或操作，与二进制数 1100 进行运算，结果为多少？

对于二进制数 1011，执行按位异或操作，与二进制数 0110 进行运算，结果为多少？

对于二进制数 1110，执行按位取反操作，结果为多少？

ASCII 码是用来表示什么类型的数据？

- A) 文字 B) 图片
- C) 音频 D) 视频

ASCII 码中，字母"B"的十进制数值是多少？

- A) 67 B) 68
- C) 69 D) 70

GB2312 字符集是哪个国家的标准？

- A) 中国 B) 美国
- C) 日本 D) 英国

GB2312 是采用几个字节来表示一个汉字？

- A) 1 B) 2
- C) 3 D) 4

一个 32x32 的字模点阵，每个点占一位二进制 (1bit)，总共占多少字节？

每个字节占 8 位，而每个点占 1 位，所以一个字节可以保存 8 个点的信息。因此，32x32 的字模点阵需要的字节数可以通过以下计算得出：

分辨率为 1024x2048 的 32 位色位图，每个像素占 32 位 (4 字节)，那么它所占空间可以通过以下计算得出：

总空间 = 分辨率 × 每个像素的位数：(答案按 KB 表示)

原码反码补码

为什么要使用补码来表示负数？

- A) 补码可以节省存储空间 B) 补码计算更快
- C) 补码可以让计算机更容易处理负数 D) 没有特殊原因

原码是表示一个数的最基本的表示方法，它的特点是什么？

- A) 最高位表示符号位 B) 最低位表示符号位
- C) 所有位都表示符号位 D) 没有符号位

在原码表示法中，-3 的二进制表示是什么？

- A) 0000 0011 B) 1000 0011
- C) 1111 1100 D) 0111 1100

在反码表示法中，-3 的二进制表示是什么？

- A) 0000 0011 B) 1000 0011
- C) 1111 1100 D) 0111 1100

在补码表示法中，-3 的二进制表示是什么？

- A) 0000 0011 B) 1000 0011
- C) 1111 1100 D) 0111 1100

在原码表示法中，+8 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1000 B) 1000 1000
- C) 1111 0111 D) 0111 0111

在反码表示法中，+8 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1000 B) 1000 1000
- C) 1111 0111 D) 0111 0111

在补码表示法中，+8 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1000 B) 1000 1000
- C) 1111 0111 D) 0111 0111

在原码表示法中，-10 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1010 B) 1000 1010
- C) 1111 0101 D) 0111 0101

在反码表示法中，-10 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1010 B) 1000 1010
- C) 1111 0101 D) 0111 0101

在补码表示法中，-10 的二进制表示是什么？

- A) 0000 1010 B) 1000 1010
- C) 1111 0101 D) 0111 0101

将补码 1111 0101 转换为原码是什么？

- A) 1000 1010 B) 1111 0101
- C) 0000 1010 D) 0111 0101

将补码 0110 1100 转换为原码是什么？

- A) 1001 0011 B) 1111 0011
- C) 0000 1100 D) 0110 1100

将反码 1111 0101 转换为原码是什么？

- A) 1000 1010 B) 1111 0101
- C) 0000 1010 D) 0111 0101

将反码 0110 1100 转换为原码是什么？

- A) 1001 0011 B) 1111 0011
- C) 0000 1100 D) 0110 1100

计算机网络

计算机网络是什么？

- A) 实现计算机之间的数据传输
- B) 提供电源供应
- C) 实现计算机与外部设备的连接
- D) 实现计算机硬件的制造

IP 地址是什么？

- A) 用于标识计算机的唯一数字
- B) 用于存储数据
- C) 用于连接计算机与外部网络的线缆
- D) 用于打印文件

TCP/IP 协议是什么？

- A) 用于网页浏览的协议
- B) 用于在计算机之间传输数据的协议
- C) 用于发送电子邮件的协议
- D) 用于存储文件的协议

什么是路由器？

- A) 用于打印文件的设备
- B) 用于存储数据的设备
- C) 用于连接计算机和外部网络的设备
- D) 用于计算机之间进行数据传输的设备

第一个互联网协议是什么？

- A) HTTP
- B) TCP/IP
- C) FTP
- D) DNS

万维网是由谁发明的？

- A) Bill Gates
- B) Steve Jobs
- C) Tim Berners-Lee
- D) Mark Zuckerberg

HTTP 协议用于什么？

- A) 电子邮件传输
- B) 网页浏览
- C) 文件传输
- D) 数据加密

FTP 协议用于什么？

- A) 电子邮件传输
- B) 网页浏览
- C) 文件传输
- D) 数据加密

SMTP 协议用于什么？

- A) 网页浏览
- B) 电子邮件传输
- C) 文件传输
- D) 数据加密

DNS 协议用于什么？

- A) 网页浏览
- B) 电子邮件传输
- C) 域名解析
- D) 数据加密

TCP 协议和 UDP 协议之间的主要区别是什么？

- A) TCP 协议提供无连接的传输，UDP 协议提供可靠的传输
- B) TCP 协议提供可靠的传输，UDP 协议提供无连接的传输
- C) TCP 协议用于网页浏览，UDP 协议用于电子邮件传输
- D) TCP 协议是应用层协议，UDP 协议是传输层协议

SMTP 协议用于什么？

- A) 网页浏览
- B) 电子邮件传输
- C) 文件传输
- D) 数据加密

HTTP 协议使用的默认端口号是多少？

- A) 20
- B) 21
- C) 80
- D) 443

在按照覆盖范围分类时，将局域网（LAN）和广域网（WAN）分别归类为：

- A) 公有网络和私有网络
- B) 有线网络和无线网络
- C) 本地网络和远程网络
- D) 小范围网络和大范围网络

在按照网络拓扑结构分类时，以下哪种拓扑结构是所有设备都连接到一个中央节点的结构？

- A) 总线拓扑
- B) 星型拓扑
- C) 环形拓扑
- D) 树型拓扑

在按照网络层次结构分类时，以下哪种网络由多个自治系统（AS）组成？

- A) 局域网（LAN）
- B) 互联网
- C) 广域网（WAN）
- D) 无线局域网（WLAN）

在按照网络连接方式分类时，以下哪种连接方式是无线的？

- A) 光纤连接
- B) 以太网连接
- C) 蓝牙连接
- D) DSL 连接

IP 地址是用来做什么的？

- A) 标识计算机或设备在网络中的唯一地址
- B) 加密网络通信数据
- C) 控制网络流量和带宽
- D) 进行数据包的路由和转发

什么是子网掩码？

- A) 一种用于加密网络通信的安全协议
- B) 一种用于标识网络中可用 IP 地址范围的 32 位数字
- C) 一种用于控制网络流量和带宽的技术
- D) 一种用于划分 IP 地址网络和主机部分的值

以下哪个是合法的 URL？

- A) example.com
- B) [www.example](http://www.example.com)
- C) <http://example.com>
- D) example

以下哪个是顶级域名（TLD）的示例？

- A) .com
- B) .net
- C) .org
- D) 所有以上答案

域名解析是指什么？

- A) 将域名转换为 IP 地址
- B) 将 IP 地址转换为域名
- C) 控制域名的注册和管理
- D) 将域名进行加密保护

HTML 用于做什么？

- A) 描述网页的结构和内容
- B) 控制网页的外观和样式
- C) 实现网页的交互和动态效果
- D) 所有以上答案

以下哪个标签用于定义段落？

- A) <div>
- B) <p>
- C)
- D) <h1>

计算机安全是指什么？

- A) 保护计算机及其数据免受未经授权的访问、使用、修改或破坏的措施
- B) 提高计算机的性能和速度的措施
- C) 保护计算机免受病毒和恶意软件的侵害的措施
- D) 所有以上答案

强密码应具备以下哪些特点？

- A) 包含至少 8 个字符
- B) 包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符
- C) 不包含个人信息或常用词语
- D) 所有以上答案

以下哪项措施可以帮助防止病毒和恶意软件？

- A) 安装杀毒软件和防火墙
- B) 定期更新操作系统和应用程序
- C) 不打开来自不信任来源的附件或链接
- D) 所有以上答案

什么是网络钓鱼（Phishing）？

- A) 使用虚假的电子邮件或网站欺骗用户获取个人信息的行为
- B) 恶意软件感染计算机的行为
- C) 对计算机进行未经授权的远程访问的行为
- D) 在网络上进行非法的文件共享的行为

计算机病毒是什么？

- A) 一种能够快速传播的细菌
- B) 一种能够感染计算机并复制自身的恶意软件
- C) 一种计算机硬件故障
- D) 一种能够窃取用户个人信息的网络攻击

以下哪个是计算机病毒的常见传播方式？

- A) 通过电子邮件附件
- B) 通过恶意网站下载
- C) 通过可移动设备（如 USB 驱动器）
- D) 所有以上答案

计算机病毒可以做哪些破坏性行为？

- A) 删除或损坏文件
- B) 窃取个人信息
- C) 导致系统崩溃或变得不稳定
- D) 所有以上答案

算法

算法是什么？

- A) 一种特定的编程语言
- B) 一种用于解决问题的步骤和规则的集合
- C) 一种硬件设备
- D) 一种图形界面

以下哪个不是算法的特点？

- A) 输入
- B) 输出
- C) 可重复性
- D) 随机性

什么是时间复杂度？

- A) 算法执行所需的时间规模
- B) 算法所需的存储空间
- C) 算法的输入规模
- D) 算法的正确性

以下哪个排序算法具有最好的平均时间复杂度？

- A) 冒泡排序
- B) 插入排序
- C) 快速排序
- D) 选择排序

在一个由 n 个元素组成的数组中，采用枚举算法寻找某个特定元素的时间复杂度是：

- A) $O(1)$
- B) $O(n)$
- C) $O(\log n)$
- D) $O(n^2)$

在一个具有 n 个元素的数组中，使用插入排序算法的时间复杂度是：

- A) $O(1)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n^2)$

这段代码的时间复杂度是多少？

```
int main() {
    int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
    int size = 7;
    for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "Sorted array: ";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

这段代码的时间复杂度是多少？

```
int main() {
    int num;
    cout << "请输入一个整数: ";
    cin >> num;
    int count = 0;
    while (num > 0) {
        num = num >> 1; // 右移一位，相当于除以 2
        count++;
    }
    cout << "整数经过除以 2 的操作次数为: " << count << endl;
    return 0;
}
```

链表、栈和队列

给定一个整数数组[10, 20, 30, 40, 50], 请将这些整数存储到一个链表中。以下哪个选项是创建该链表的正确顺序?

- A) 创建一个空链表
- B) 创建头节点, 并将第一个整数存储在头节点中
- C) 创建尾节点, 并将第一个整数存储在尾节点中
- D) 创建头节点, 并将第一个整数存储在头节点中, 然后将剩余整数依次添加到链表的尾部

线性表若采用链表存储结构, 要求内存中可存储单元地址 ()

- A) 必须连续
- B) 部分地址必须连续
- C) 一定不连续
- D) 连续不连续均可

向一个栈顶指针为 hs 的链式栈中插入一个指针 s 指向的结点时, 应执行 ()。

- A) $hs \rightarrow next = s;$
- B) $s \rightarrow next = hs; hs = s;$
- C) $s \rightarrow next = hs \rightarrow next; hs \rightarrow next = s;$
- D) $s \rightarrow next = hs; hs = hs \rightarrow next;$

双向链表中有两个指针域 prev 和 next, 分别指向该节点的前驱及后继。设 p 指向链表中的一个节点, 它的左右节点均非空。现要求删除节点 p, 则下面语句序列中错误的是 ()。

- A) $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev;$ $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next;$
- B) $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next;$ $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev;$
- C) $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev;$ $p \rightarrow next \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next;$
- D) $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next;$ $p \rightarrow next \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev;$

栈是一种数据结构, 具有以下特点之一:

- A) 先进先出(FIFO)
- B) 后进先出(LIFO)
- C) 随机访问
- D) 无序集合

当栈为空时, 对栈执行 pop 操作将会发生:

- A) 编译错误
- B) 运行时错误
- C) 仍然正常运行但不产生任何效果
- D) 无法确定

栈的插入操作也被称为:

- A) push
- B) pop
- C) remove
- D) enqueue

栈的删除操作也被称为:

- A) push
- B) pop
- C) remove
- D) enqueue

设栈 S 的初始状态为空, 元素 x, y, z, w, v 依次入栈, 以下出栈序列不可能出现的有 ()。

- A) x, y, z, w, v
- B) y, z, x, w, v
- C) x, v, z, y, w
- D) w, z, v, y, x

将中缀表达式 "3 + 4 * 2 - 6 / 3" 转换为后缀表达式, 得到的结果是:

- A) "3 4 2 * + 6 3 / -"
- B) "3 4 2 6 3 - / + * -"
- C) "3 4 2 * 6 3 / - +"
- D) "3 4 2 * 6 3 - / + -"

树和图

一棵 6 个节点的二叉树的中根遍历是 2 3 1 5 4 6, 后根遍历是 3 2 5 6 4 1, 则该二叉树的可能的先根遍历是 ()

- A) 1 2 3 4 5 6
- B) 1 2 3 5 4 6
- C) 2 1 3 5 4 6
- D) 2 3 1 4 6 5

一棵 6 个节点的二叉树的中根遍历是 1 3 2 5 4 6, 后根遍历是 3 2 5 6 4 1, 则该二叉树的可能的先根遍历是 ()

- A) 1 2 3 4 5 6
- B) 1 2 3 5 4 6
- C) 2 1 3 5 4 6
- D) 2 3 1 4 6 5

在图中, 度数为奇数的顶点个数一定是偶数。

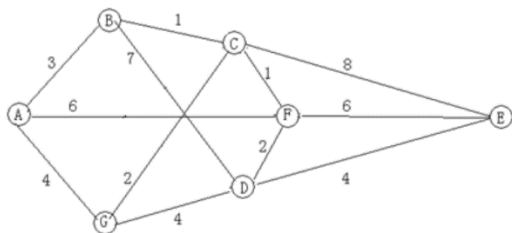
- A) 对
- B) 错

在图中，邻接矩阵是表示稠密图的一种常用数据结构。

A) 对 B) 错

无向完全图是图中每对顶点之间都恰好有一条边的简单图。已知无向完全图 G 有 5 个顶点，则它共有 () 条边。 A.10 B.11 C.12 D.9

图中每条边上的数字表示该边的长度,则从 A 到 E 的最短距离是_____



无向图 G 有 16 条边，有 3 个 4 度顶点、4 个 3 度顶点，其余顶点的度均小于 3，则 G 至少有_____个顶点。

如果根结点的深度记为 1，则一棵恰有 2011 个叶结点的二叉树的深度最少是 ()

设变量 x 为 float 型且已赋值,则以下语句中能将 x 中的数值保留到小数点后两位,并将第三位四舍五入的是()

- A. $x = (x * 100) + 0.5 / 100.0;$
- B. $x = (x * 100 + 0.5) / 100.0;$
- C. $x = (\text{int})(x * 100 + 0.5) / 100.0;$
- D. $x = (x / 100 + 0.5) * 100.0;$

Internet 的规范译名应为 () .

- A 英特尔网 B 因特网
- C 万维网 D 以太网

在计算机硬件系统中，cache 是 () 存储器

- A 只读 B 可编程只读
- C 可擦除可编程只读 D 高速缓冲

1. $\text{cout} << 011 + 11;$ 的计算结果是 ()。

- A.6 B.14 C.20 D.22

12. 4 个人过河，过河所需要的时间分别是 1,2,5,10，每次过两人，速度由慢者决定，已过河中的一人回，速度由这个人决定，问过河所需最短时间()。

- A.19 B.18 C.17 D.16

14. 有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何?——《孙子算经》这是著名的中国剩余定理请问第 5 个被 3,5,7 除的时候,余数为 2,3,2 的数()。

- A.233 B.443 C.653 D.758

15. 有四个人要从 A 点坐一条船过河到 B 点，船一开始在 A 点。该船一次最多可坐两个人。已知这四个人中每个人独自坐船的过河时间分别为 1, 2, 4, 8,且两个人坐船的过河时间为两人独自过河时间的较大者。则最短 () 时间可以让四个人都过河到 B 点 (包括从 B 点把船开回 A 点的时间)。

- A.14
- B.15
- C.16
- D.17